



Lecția 11 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

Biblioteca Random



❖ **Random** ne ajută să generăm numere întâmplătoare în jocuri.

❖ **Funcții importante:**

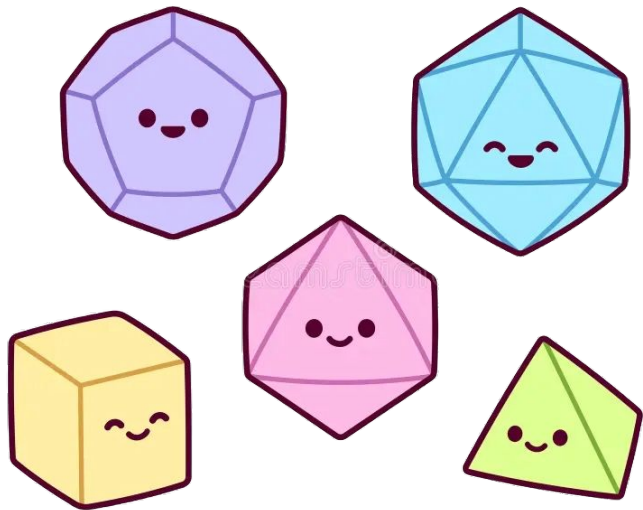
- `randint(start, stop)` - Întoarce un **număr întreg** aleator (tipul `int`) din intervalul dat.
- Exemplu: `print(randint(1, 6))` - Poate afișa oricare dintre valorile: 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 (ca un zar 🎲).



Ghicește numărul

Care sunt pașii în realizarea acestui proiect?

1. Generăm număr oarecare de la calculator între un minim și un maxim -random
2. Întrebăm jucătorul de alegerea lui
3. Întrebăm jucătorul până când ghicește numărul
4. Oferim ajutor - răspunsuri de mai mic/ mai mare număr
5. Afișăm numărul ghicit
6. ++ numărul de încercări



Ghicește numărul

```
import random
```

- Biblioteca **random** ne ajută să alegem **numere aleatoare**.
- În jocul nostru, calculatorul va alege un număr aleator între 0 și 20, pe care trebuie să-l ghicești.

```
min = 0  
max = 20
```

- **min** este **numărul minim** care poate fi ales.
- **max** este **numărul maxim** care poate fi ales.
- În acest caz, numărul ascuns va fi între **0 și 20**.

```
calc_numar = random.randint(min, max)
```

- **randint(min, max)** alege un număr întreg aleator între 0 și 20.
- Acesta este **numărul pe care jucătorul trebuie să-l ghicească**.

Ghicește numărul

```
incercari = 1
```

- `incercari` va ține evidența **câte încercări a făcut jucătorul** până ghicește corect.

```
jucator_numar = int(input('Alege un numar intre 0 si 20: \n'))
```

- Întrebăm jucătorul ce număr crede că a ales calculatorul.
- `int()` transformă textul introdus de copil în **număr întreg**.

```
while jucator_numar != calc_numar:
```

- `while` înseamnă „**cât timp** condiția este adevărată”.
- Aici condiția este că **numărul ales de jucător nu este egal cu numărul calculatorului**.

Ghicește numărul



```
if jucator_numar > calc_numar:  
    jucator_numar = int(input('Numar mai mic, mai incarca!\n'))  
    incercari = incercari + 1
```

- Dacă numărul introdus de jucător este **mai mare decât numărul calculatorului**, îi spunem „Număr mai mic” și îi dăm să încerce din nou.
- Adăugăm 1 la **incercari**, pentru că a făcut o încercare în plus.

```
if jucator_numar < calc_numar:  
    jucator_numar = int(input('Numar mai mare, mai incarca!\n'))  
    incercari = incercari + 1
```

- Dacă numărul introdus este **mai mic decât numărul calculatorului**, îi spunem „Numar mai mare” și încercă din nou.
- La fel, adăugăm 1 la **incercari**.

Ghicește numărul

```
print(f'Felicitari! Ai gasit numarul: {calc_numar}. \n')
```

- După ce **while** se oprește, înseamnă că **jucătorul a ghicit numărul**.
- Afișăm mesaj de felicitare.

```
if incercari == 1:  
    print('Ai ghicit din prima!')  
else:  
    print(f'Numarul de incercari:{incercari}')
```

- Dacă a ghicit **din prima**, îi spunem „Ai ghicit din prima!”.
- Altfel, afișăm **numărul total de încercări**.

Ghicește numărul (AVANSAT)



```
import random

# definim intervalul minim și maxim de ghicit
min = 0
max = 20
# generam un numar random intre 0 si 20
calc_numar = random.randint(min, max)
# print(calc_numar) # pentru testare

# variabila pentru numarul de incercari
incercari = 1
jucator_numar = int(input('Alege un numar intre 0 si 20: \n'))

# funcție pentru a afișa mini-harta
def afiseaza_harta(corect, ales):
    harta = ""
    for i in range(min, max + 1):
```

Ghicește numărul (AVANSAT)



```
if i == ales:
    harta += "X" # unde a ales copilul
elif i == corect:
    harta += "*" # unde e numarul corect
else:
    harta += "-"
print("Harta numarului: " + harta)

# căutăm până când jucătorul ghicește numărul
while jucator_numar != calc_numar:
    afiseaza_harta(calc_numar, jucator_numar)

    if jucator_numar > calc_numar:
        jucator_numar = int(input('Numar mai mic, mai
incearca!\n'))
        incercari += 1
```

Ghicește numărul (AVANSAT)

```
if jucator_numar < calc_numar:
    jucator_numar = int(input('Numar mai mare, mai
    incerca!\n'))
    incercari += 1

afiseaza_harta(calc_numar, jucator_numar)
print(f'\n🎉 FELICITARI! Ai gasit numarul: {calc_numar}! 🎉\n')
if incercari == 1:
    print('Ai ghicit din prima! 🎯')
else:
    print(f'Numarul de incercari: {incercari} 🎈')
```



Aplicație extra



Aplicația 1

Rezolvă câteva nivele din jocul de mai jos indicate de trainer:

<https://codecombat.com/>

